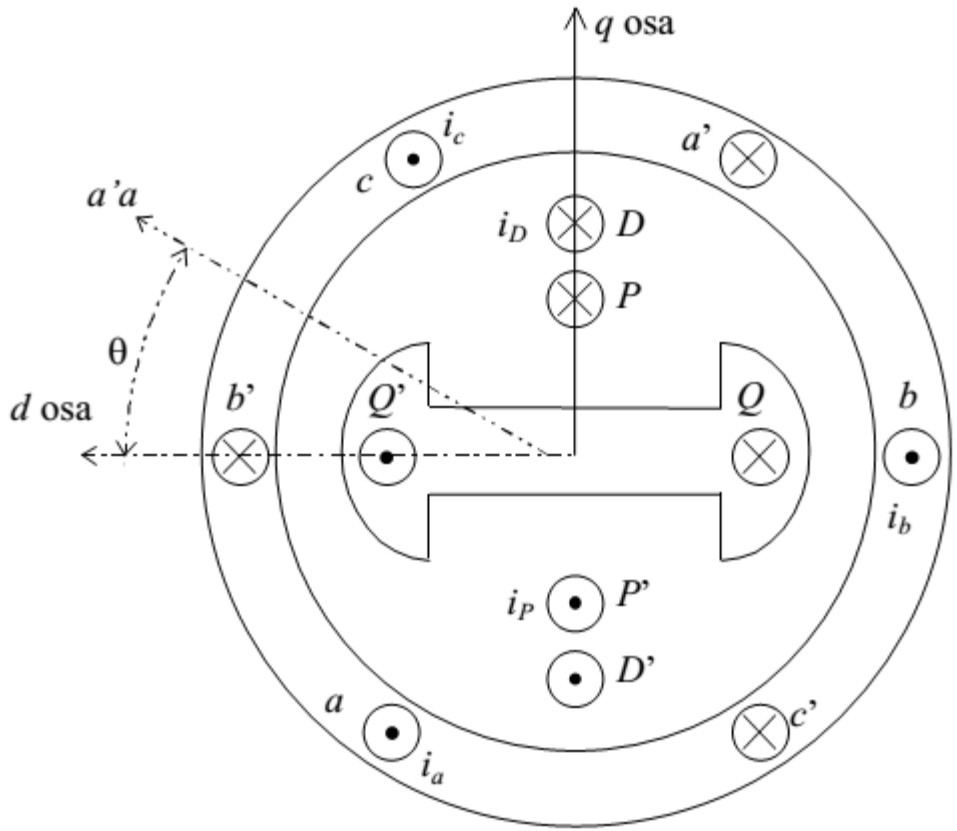
Analiza EES 2

Modelovanje sinhronog generatora
za potrebe proračuna kratkih spojeva

Modelovanje sinhronog generatora

- Namotaji sinhronog generatora



Modelovanje sinhronog generatora

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_p \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} R_s & & & & & \\ & R_s & & & 0 & \\ & & R_s & & & \\ & & & R_s & & \\ & 0 & & & R_s & \\ & & & & & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_p \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} - \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \psi_p \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix}$$

$$L_{aa} = L_s + L_m \cos 2\theta$$
$$L_{bb} = L_s + L_m \cos(2(\theta - 2\pi/3))$$
$$L_{cc} = L_s + L_m \cos(2(\theta + 2\pi/3))$$

$$L_{ab} = L_{ba} = -M_s - L_m \cos(2(\theta + \pi/6))$$
$$L_{bc} = L_{cb} = -M_s - L_m \cos(2(\theta - \pi/2))$$
$$L_{ca} = L_{ac} = -M_s - L_m \cos(2(\theta + 5\pi/6))$$

$$L_{ap} = L_{pa} = M_p \cos\theta$$
$$L_{bp} = L_{pb} = M_p \cos(\theta - 2\pi/3)$$
$$L_{cp} = L_{pc} = M_p \cos(\theta + 2\pi/3)$$

$$L_{aD} = L_{Da} = M_D \cos\theta$$
$$L_{bD} = L_{Db} = M_D \cos(\theta - 2\pi/3)$$
$$L_{cD} = L_{Dc} = M_D \cos(\theta + 2\pi/3)$$

$$L_{aQ} = L_{Qa} = M_Q \sin\theta$$
$$L_{bQ} = L_{Qb} = M_Q \sin(\theta - 2\pi/3)$$
$$L_{cQ} = L_{Qc} = M_Q \sin(\theta + 2\pi/3)$$

$$\psi = \begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \psi_p \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = Li = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} & L_{ap} & L_{aD} & L_{aQ} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} & L_{bp} & L_{bD} & L_{bQ} \\ L_{ca} & L_{bc} & L_{cc} & L_{cp} & L_{cD} & L_{cQ} \\ L_{pa} & L_{pb} & L_{pc} & L_{pp} & L_{pD} & 0 \\ L_{Da} & L_{Db} & L_{Dc} & L_{Dp} & L_{DD} & 0 \\ L_{Qa} & L_{Qb} & L_{Qc} & 0 & 0 & L_{QQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_p \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

$$L_{pp} = L_p$$
$$L_{DD} = L_D$$
$$L_{QQ} = L_Q$$

$$L_{pD} = L_{Dp} = M_R$$
$$L_{pQ} = L_{Qp} = L_{DQ} = L_{QD} = 0$$

Modelovanje sinhronog generatora

- Osnovni problem je u tome što sopstvene i međusobne induktivnosti pojednih namotaja zavise od ugla rotora θ, pa su prema tome promjenljive u vremenu.
- Pomoć u rješavanju ovog problema pružiće nam prelazak iz faznog domena abc u koordinatni sistem dq0, koji je vezan za rotor

Transformacija {a,b,c}->{d,q,0}

- Nepomični namotaji statora, u kojima teče naizmjenična struja, ekvivalentiraju se namotajima koji se kreću istovremeno sa rotorom i u kojima teče jednosmjerna struja.
- U dq0 sistemu sopstvene i međusobne induktivnosti su konstantne u vremenu, te je sistem jednačina sinhrone mašine mnogo lakše rješiv u tom ekvivalentnom domenu.

Transformacija {a,b,c}->{d,q,0}

- Matematička formula:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_o \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin\theta & \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

- U stacionarnim stanjima, struje u dq0 sistemu su stalne jednosmjerne struje, dok su u prelaznim režimima promjenljive.

Model generatora u *dq0* sistemu

- Naponske jednačine generatora u *dq0* sistemu:

d-oca

$$u_d = -R_s i_d - \omega\psi_q - \frac{d\psi_d}{dt}$$

$$u_p = R_p i_p + \frac{d\psi_p}{dt}$$

$$u_D = R_D i_D + \frac{d\psi_D}{dt}$$

q-oca

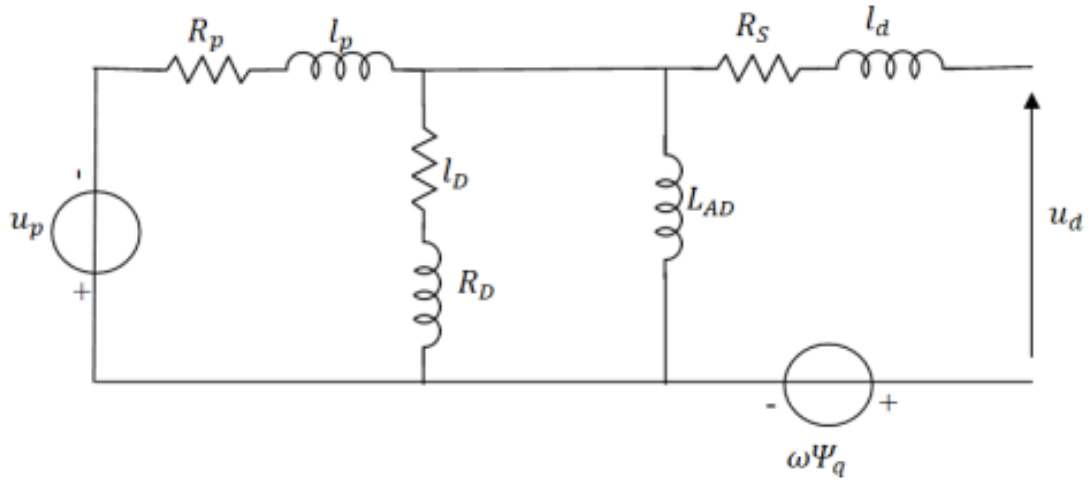
$$u_q = -R_s i_q + \omega\psi_d - \frac{d\psi_q}{dt}$$

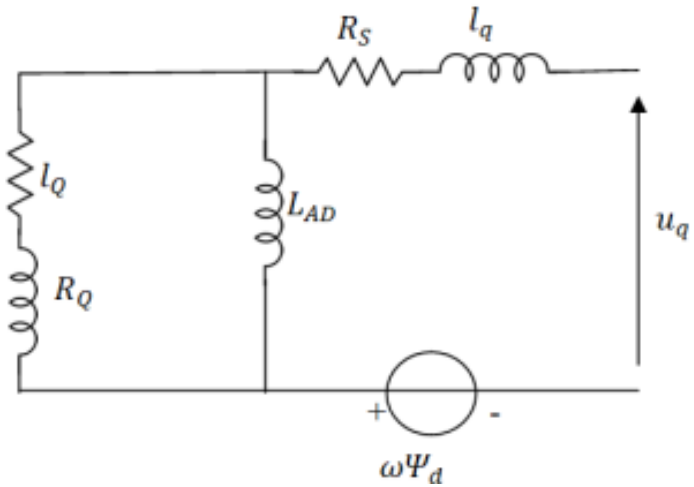
$$u_Q = R_Q i_Q + \frac{d\psi_Q}{dt}$$

$$u_0 = -R_0 i_0 - \frac{d\psi_0}{dt}$$

Model generatora u *dq0* sistemu

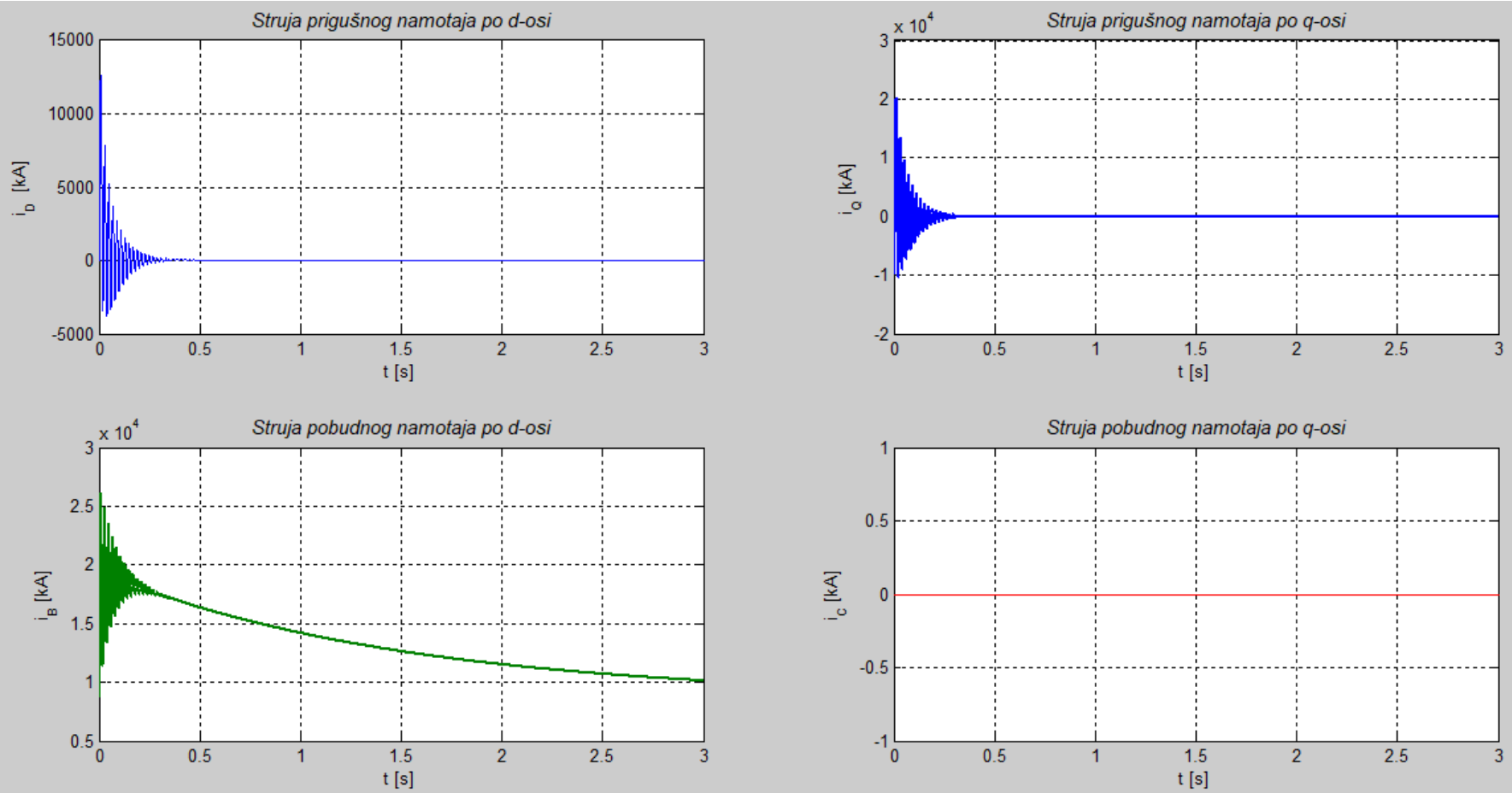
- Ekvivalentna šema u *dq0* sistemu:





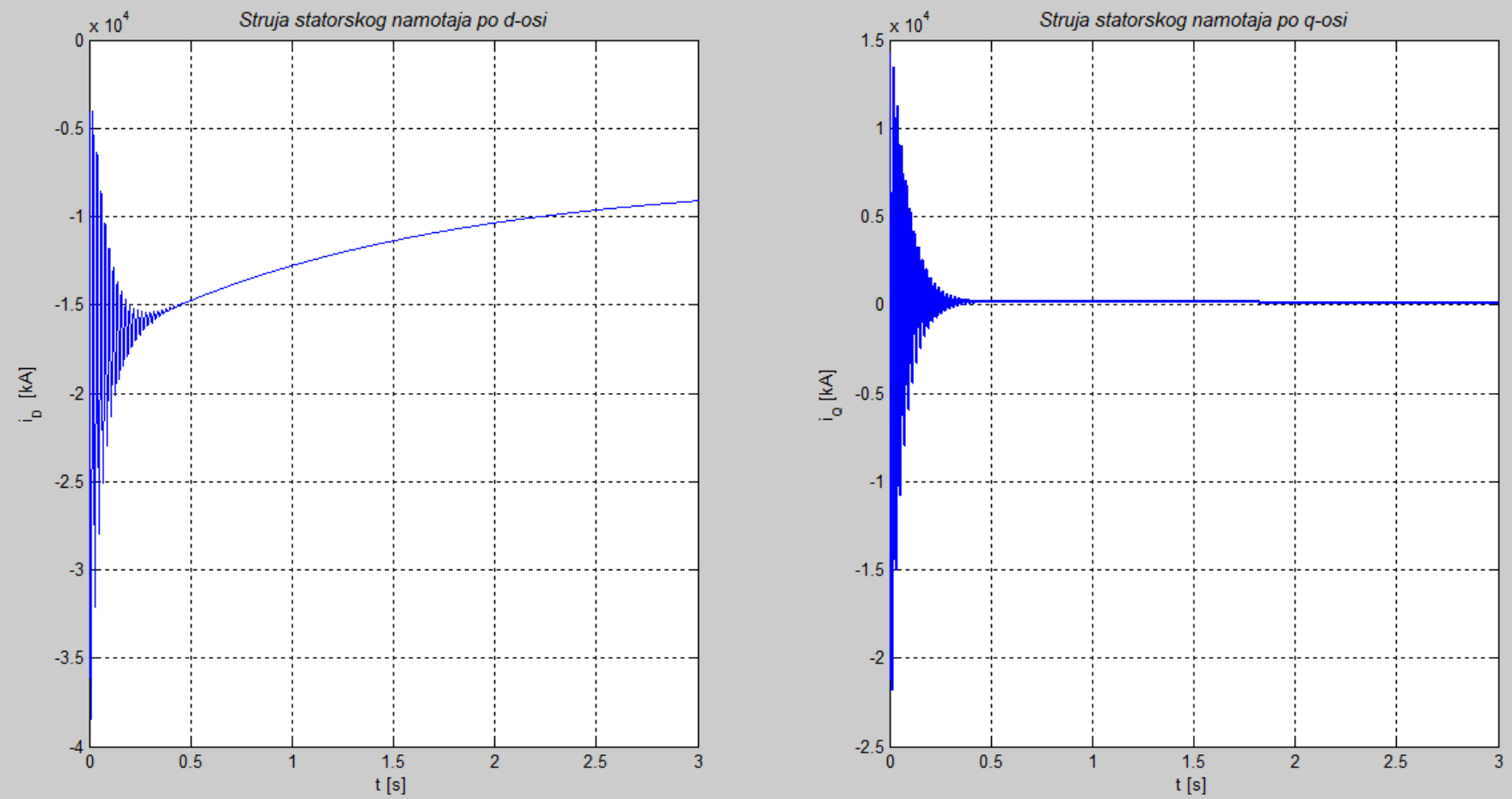
Model generatora u *dq0* sistemu

- Rotorske struje u *dq0* sistemu:



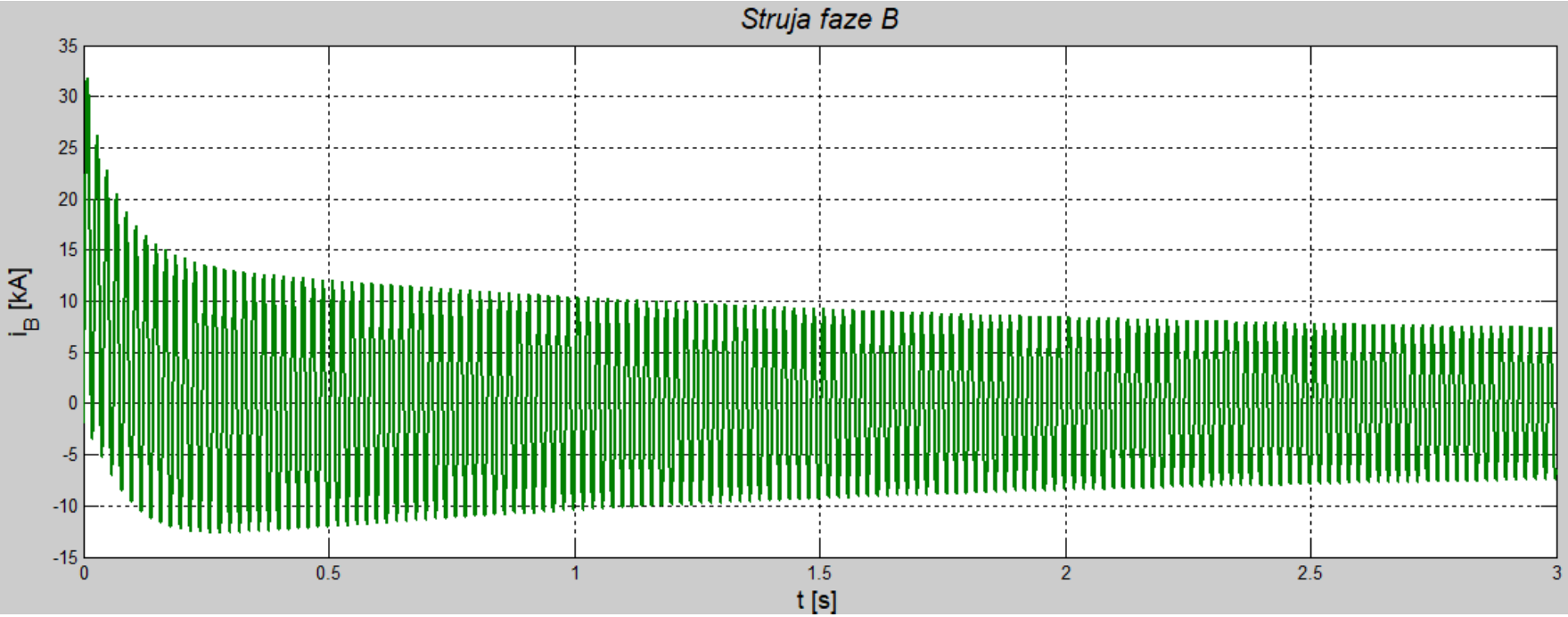
Model generatora u *dq0* sistemu

- Statorske struje u *dq0* sistemu:



Inverzna transformacija

- Realne struje a,b,c koje teku u pojedinim namotajima statora, dobijaju se pomoću inverzne transformacije: {d,q,0} -> {a,b,c}

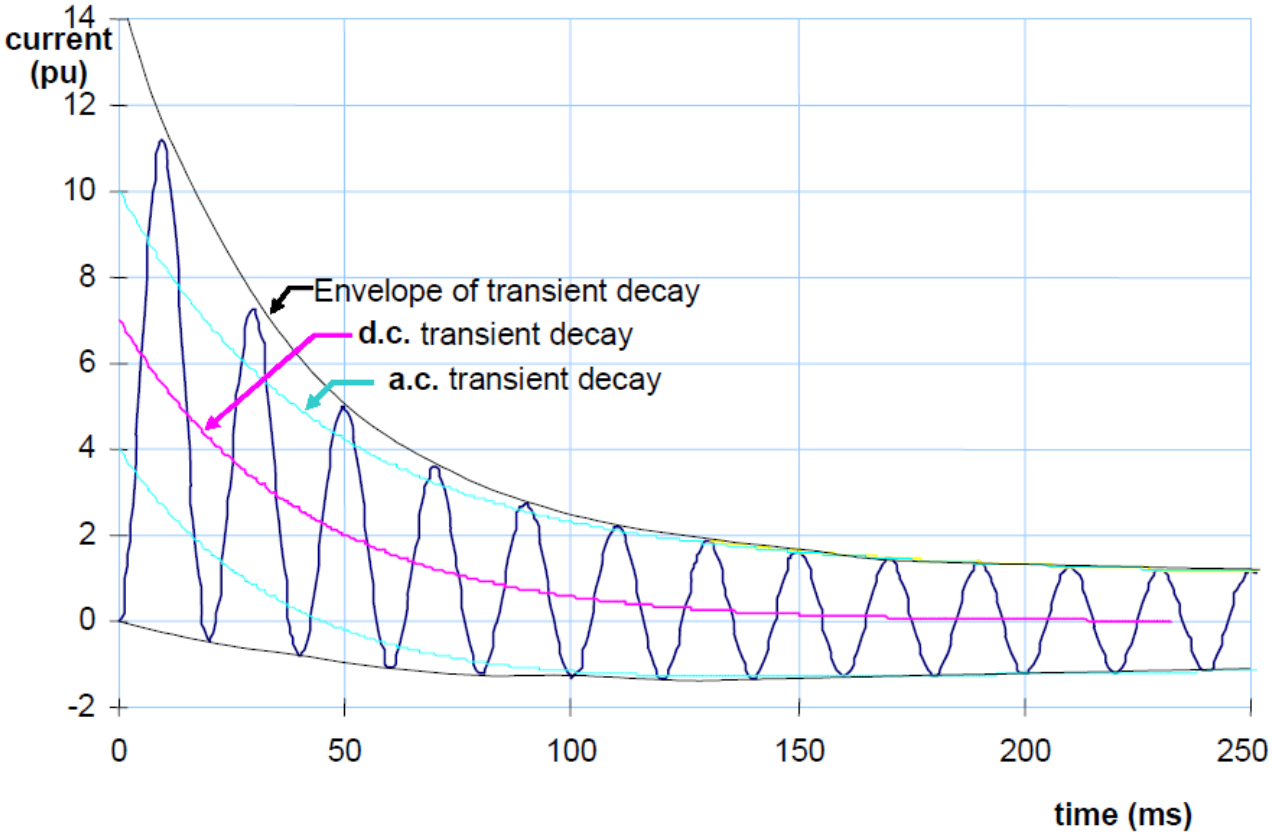


Inverzna transformacija

- Zapamtiti:
  - Ukoliko su struje i_d i i_q konstantne, inverznom transformacijom će se pokazati da se na statoru javljaju prostoperiodične struje, tj. signal konstantne amplitude i učestanosti (ustaljeni period)
  - Ukoliko struje i_d i i_q osciluju, amplituda i statorskih struja se takođe mijenja u vremenu (subtranzijentni i tranzijentni period)

Oblik struje kratkog spoja

- Obujmice DC i AC komponente struje KS



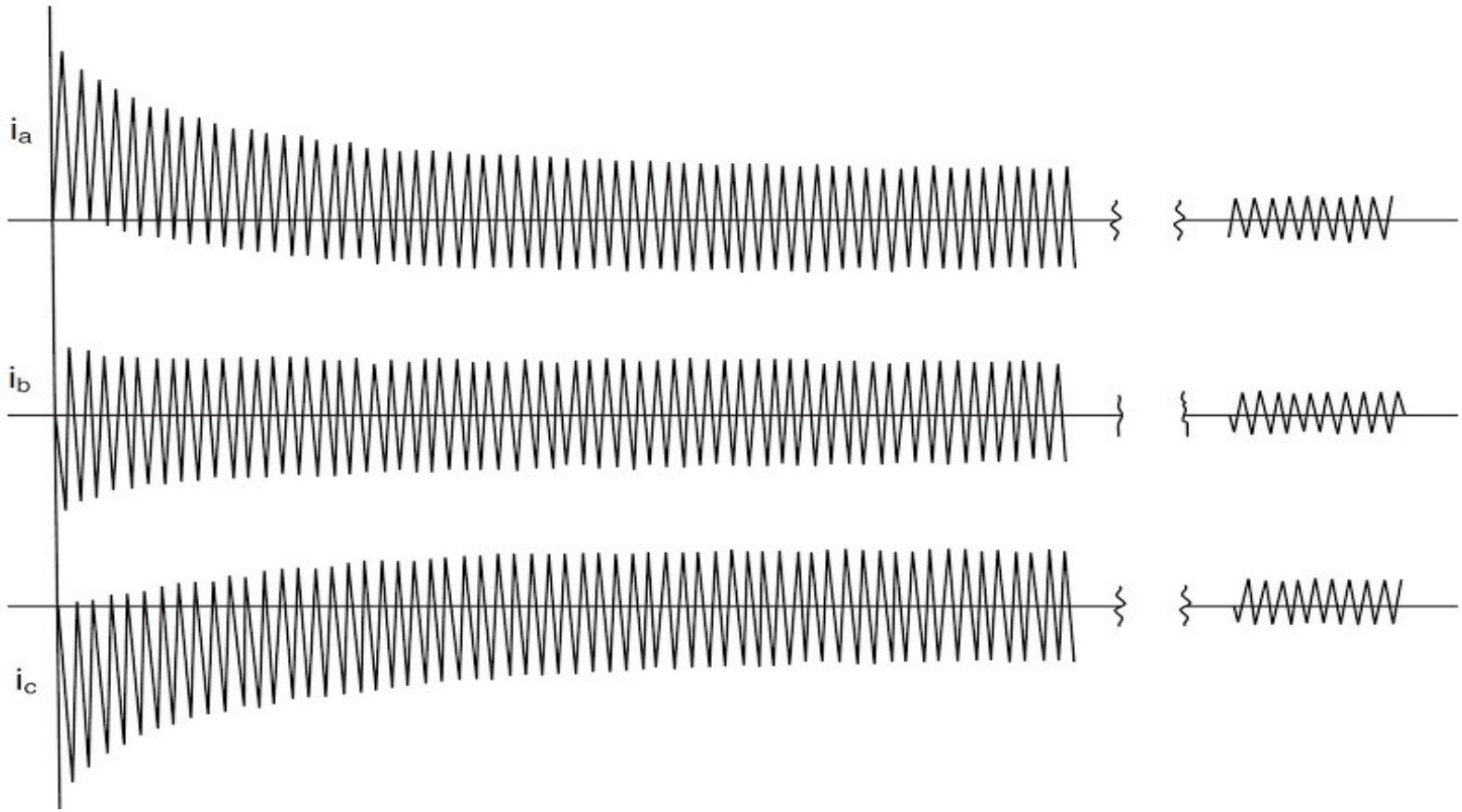
- - sub transient - - transient - steady state - -

DC komponenta struje kvara

- DC komponenta struje je veća ukoliko je namotaj statora u trenutku kvara zahvatao veći fluks. U drugoj krajnosti moguće je da DC komponenta bude jednaka nuli.
- Dinamika opadanja DC komponente određena je otpornostima i induktivnostima statora (i priključenih potrošača). Vremenska konstanta T_{ad} je reda 0,1s.

DC komponenta struje kvara

- Različite DC komponente u različitim fazama



AC komponenta struje kvara

- Na dinamiku promjene naizmjenične komponente struje kvara utiču prigušni namotaj i namotaj pobude.
- Prvi interval (subtranzijentni) definisan je dinamikom prelaznih procesa u prigušnom namotaju i određen je vremenskom konstantom T''_d~ 0,01s (velika otpornost -> mala v. konstanta)
- Drugi interval (tranzijentni) definisan je dinamikom prelaznih procesa u pobudnom namotaju i određen je vremenskom konstantom T'_d~ 1s (velika induktivnost -> velika v. konstanta)

AC komponenta struje kvara

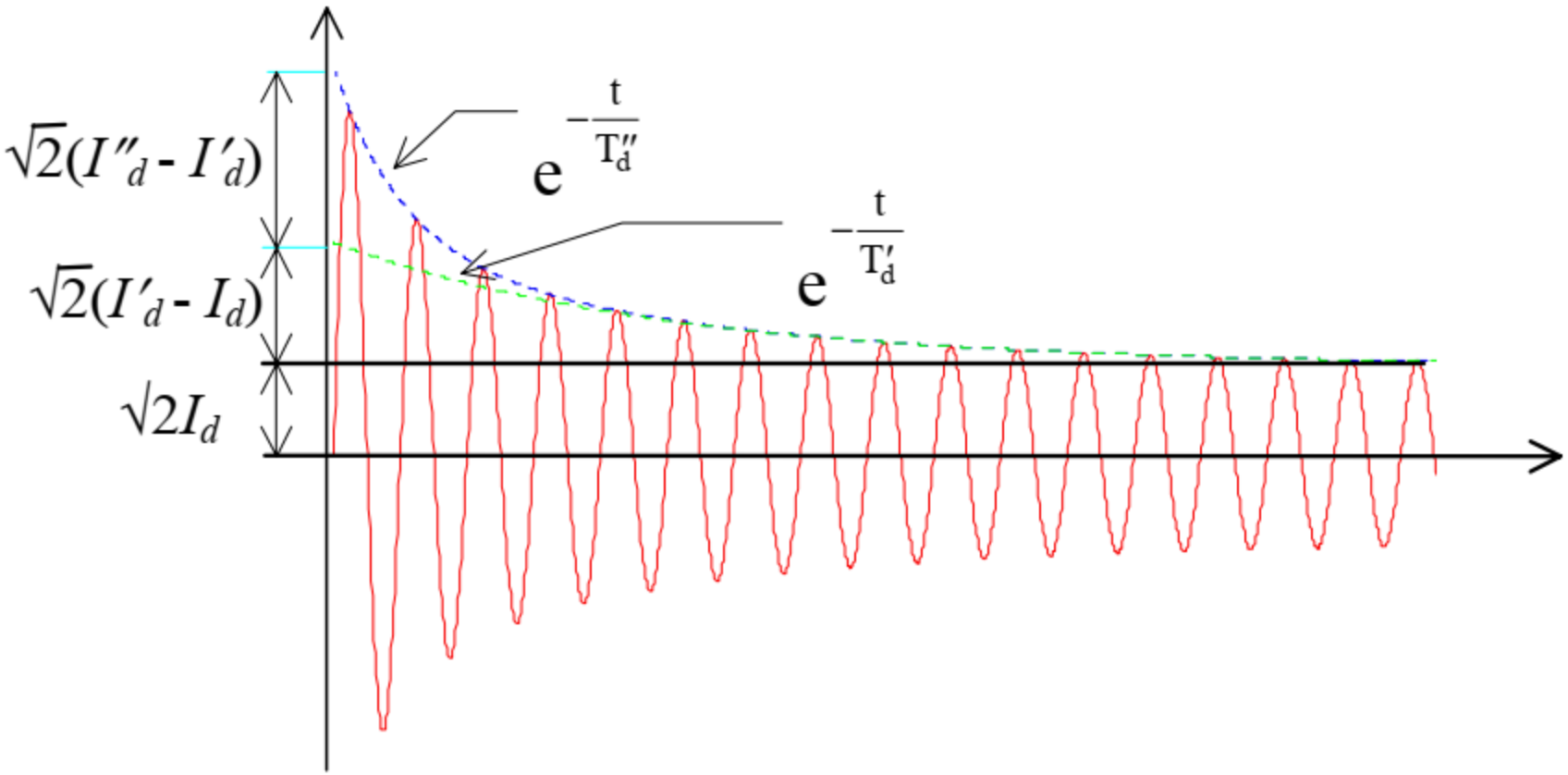
- Približni izraz za računanje AC komponente struje kvara:

$$i_{AC}(t) = \sqrt{2}\Big[\left(I_k'' - I_k'\right)e^{-t/T_d''}\sin(\omega t - \alpha) + \\ + \left(I_k' - I_k\right)e^{-t/T_d'}\sin(\omega t - \alpha) + \\ + I_k \sin(\omega t - \alpha)\Big]$$

- Za uprošćenje je iskorišćena činjenica da je uticaj pojava koje se dešavaju u elementima po *d*-osi, značajno veći od uticaja pojava koji su vezani sa elementima po *q*-osi

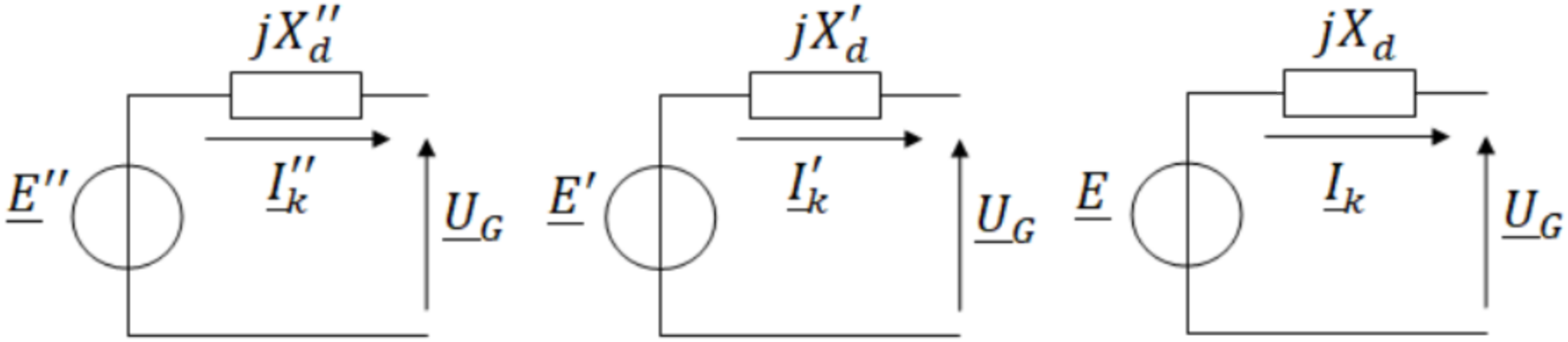
AC komponenta struje kvara

- Dijagramski prikaz naizmjenične komponente:



AC komponenta struje kvara

- Struje u pojedinim intervalima određujemo na osnovu tri zasebne ekvivalentne šeme:



Smisao pojedinih reaktansi

- Reaktansa X_d:
  - Mašina se okreće, rotor se postavi tako da se fluks obrtnog magnetnog polja uspostavlja po *d*-osi, rotor je nepobuđen i uspostavi se stacionarno stanje. $X_d = U/I$
- Reaktansa X_q:
  - Sve isto kao za X_d samo da se fluks uspostavlja po *q*-osi.

Smisao pojedinih reaktansi

- Reaktansa X'_d:
  - Mašina se okreće, rotor je kratkospojen, prigušni namotaj je otvoren, fluks obrtnog magnetnog polja se uspostavlja po *d*-osi. Naglo se dovodi napajanje i mjerenje $X'_d = U/I$ se obavlja na samom početku. ($X'_d < X_d$, jer pobudni namotaj sprečava uspostavljanje fluksa)
- Reaktansa X'_q:
  - Nema smisla jer je pobudni namotaj skoncentrisan po d-osi i nema uticaja na *q*-osu.

Smisao pojedinih reaktansi

- Reaktansa X''_d:
  - Mašina se okreće, rotor je kratkospojen i prigušni namotaj je kratkospojen, fluks obrtnog magnetnog polja se uspostavlja po *d*-osi. Naglo se dovodi napajanje i mjerenje $X''_d = U/I$ se obavlja na samom početku. ($X''_d < X'_d < X_d$, jer prig. i pob. namotaji sprečavaju uspostavljanje fluksa)
- Reaktansa X''_q:
  - Analogno kao i X''_d jedino što je položaj rotora takav da se fluks uspostavlja po *q*-osi.

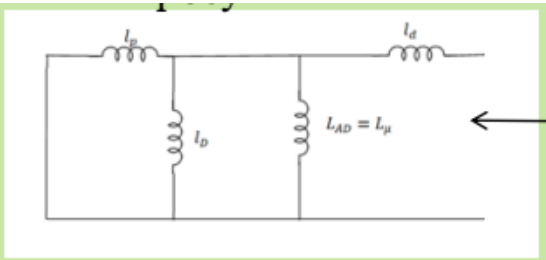
Smisao pojedinih reaktansi

- Reaktansa X_i:
  - Rotor se okreće nominalnom brzinom, ali se na stator dovede inverzni redoslijed faza. Tada se magnetno polje obrće u jednu stranu, a rotor u drugu. Fluks se uspostavlja alternativno po *d*-osi i po q-osi, sa učestanošću od 100Hz. ($X_i = (X''_d + X''_q)/2$)

Smisao pojedinih reaktansi

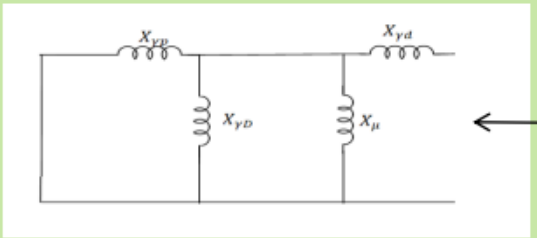
- Reaktansa X_o:
  - Rotor se okreće nominalnom brzinom, ali se na stator dovede nulti redoslijed faza (npr. sa tako da su sva tri fazna namotaja u rednoj vezi). Tada nema obrtnog polja. Fluks je mali, struja je velika, a induktivnost je najmanja u odnosu na dosadašnje eksperimente.
    (X_o ~ 5-10%)

Transformatorski model SG-a



$X_d \approx 200\%$ за ТГ $\quad X_q = X_d$ за ТГ

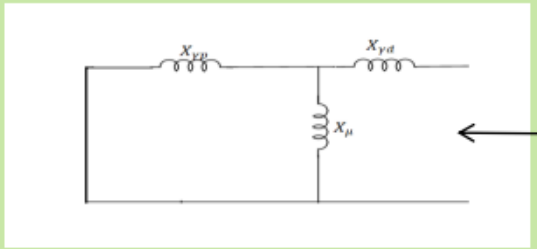
$X_d \approx 120\%$ За ХГ $\quad X_q \approx 80\%$ За ХГ



X''_d

$X'_d \approx \dfrac{X_d}{10}$ за ТГ $\quad X'_q \approx X'_d$ за ТГ

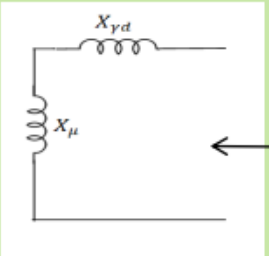
$X'_d \approx \dfrac{X_d}{10}$ За ХГ $\quad X'_q \approx X_q$ За ХГ



X'_d

$X''_d \approx 0.8X'_d$ за ТГ $\quad X''_q \approx X''_d$ за ТГ

$X''_d \approx 0.8X'_d$ За ХГ $\quad X''_q \approx X''_d$ За ХГ



X_d